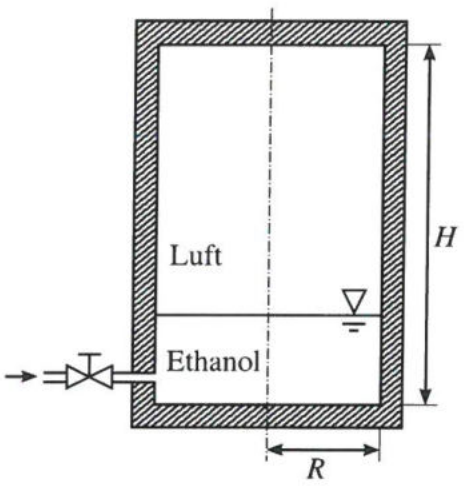
Aufgabe 1 (32 Punkte) H 2016 **Technische Thermodynamik I** (6 CP)

Ein Reaktor soll mit Ethanol gereinigt werden. Im Zustand 1 ist der kreiszylindrische, zur Umgebung adiabate Behälter (Höhe $H = 2\,\mathrm{m}$, Radius $R = 0.564\,\mathrm{m}$) mit Luft vom Zustand 1 ($T_{1,\mathrm{L}} = T_{\mathrm{U}} = 273\,\mathrm{K}$, $p_{1,\mathrm{L}} = 10\,\mathrm{bar}$) gefüllt. Die Umgebung hat die Temperatur T_{U} und den Druck $p_{\mathrm{U}} = 1\,\mathrm{bar}$. Nun strömt Ethanol der Temperatur $T_{1,\mathrm{E}} = 330\,\mathrm{K}$ und des Drucks $p_{1,\mathrm{E}} = 50\,\mathrm{bar}$ über ein Ventil ein, bis der Behälter genau zu einem Viertel mit Ethanol gefüllt ist. Die Luft im Behälter wird dabei adiabat reibungsfrei komprimiert. Das Einfüllen geschieht so schnell, dass zwischen Luft und Ethanol keine Wärme übertragen wird. Unmittelbar nach Beendigung des Füllvorgangs liegt Zustand 2 vor.



a) Berechnen Sie die Luftmasse M_{L} im Behälter und die zugeführte Ethanolmasse M_{E}.

b) Skizzieren Sie qualitativ die Zustandsänderung der Luft von 1 nach 2 in einem p,v-Diagramm und kennzeichnen sie das maximale spezifische Arbeitsvermögen der Luft vom Zustand 2.

Nun wird der Behälter in Kontakt mit einem Heißkörper der Temperatur $T_{\mathrm{HK}} = 387\,\mathrm{K}$ gebracht und dem Behälter eine Wärmemenge $Q_{23} = 5.7\,\mathrm{MJ}$ zugeführt. Im Zustand 3 sind Ethanol und Luft im thermischen Gleichgewicht.

c) Berechnen Sie die Temperatur T_3, die sich im Behälter einstellt.

d) Berechnen Sie die Entropieproduktion $S_{\mathrm{irr}13}$ der Zustandsänderung von 1 nach 3.

e) Berechnen Sie die Wärmemenge $Q_{3\mathrm{U}}$, die zugeführt werden muss, wenn die Luft vom Zustand 3 reversibel mit der Umgebung ins Gleichgewicht gebracht wird.

Stoffwerte:

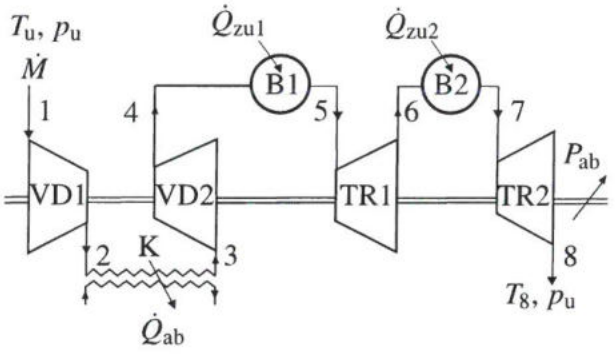
- Luft (ideales Gas): $R_{\mathrm{L}} = 288\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $c_{v,\mathrm{L}} = 720\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
- Ethanol (inkompressible Flüssigkeit): $c_{\mathrm{E}} = 2000\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $\rho_{\mathrm{E}} = 700\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$

Hinweise:

- Die Fluide sind nicht mischbar und es findet keine Stoffübertragung statt.
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

In einem stationären Gasturbinenprozess wird Luft als Arbeitsmedium verwendet (Abbildung rechts). Die Komponenten sind folgende:



- die Verdichter VD1 und VD2 mit den isentropen Wirkungsgraden $\eta_{sV1} = \eta_{sV2} = \eta_{sV} = 0.85$,
- die Turbinen TR1 und TR2, die zusammen mit den Verdichtern auf einer Welle angeordnet sind,
- die Brennkammern B1 und B2, in denen die Wärmeströme $\dot{Q}_{zu1}$ und $\dot{Q}_{zu2}$ zugeführt werden,
- der Luftkühler K, in dem der Wärmestrom $\dot{Q}_{ab}$ abgeführt wird.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Im Zustand 1 wird Luft im Umgebungszustand ($T_1 = T_u = 300\,\mathrm{K}$, $p_1 = p_u = 1\,\mathrm{bar}$) mit einem Massenstrom von $\dot{M} = 30\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$ angesaugt. Nach der Verdichtung in VD1 wird der Luftstrom im Kühler K isobar auf Umgebungstemperatur abgekühlt ($T_3 = T_1$). Im Verdichter VD2 wird die Luft auf $p_4 = 12\,\mathrm{bar}$ verdichtet. Beide Verdichter arbeiten mit dem gleichen Druckverhältnis ($p_4/p_3 = p_2/p_1$). In der Brennkammer B1 wird die Luft auf $T_5 = 1000\,\mathrm{K}$ isobar erhitzt. Anschließend wird sie in der Turbine TR1 auf $p_6 = 3\,\mathrm{bar}$ entspannt. Dabei entsteht durch Irreversibilitäten die spezifische Entropie $s_{irr,56} = 47.83\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$. In der Brennkammer B2 wird die Luft isobar auf $T_7 = 995\,\mathrm{K}$ erhitzt bevor sie in Turbine TR2 auf $p_8 = p_u$ und $T_8 = 753.75\,\mathrm{K}$ entspannt wird.

a) Berechnen Sie den Druck p_2.

b) Skizzieren Sie den vorliegenden Prozess qualitativ in einem T, s-Diagramm mit sämtlichen Isobaren.

c) Berechnen Sie die Temperatur T_2 und den im Kühler K abgeführten Wärmestrom $\dot{Q}_{ab}$.

d) Berechnen Sie den Wärmestrom $\dot{Q}_{zu} = \dot{Q}_{zu1} + \dot{Q}_{zu2}$ welcher der Luft über die Brennkammern zugeführt wird.

e) Bestimmen Sie den thermischen Wirkungsgrad η_{th} des Gasturbinenprozesses.

Stoffwerte Luft:

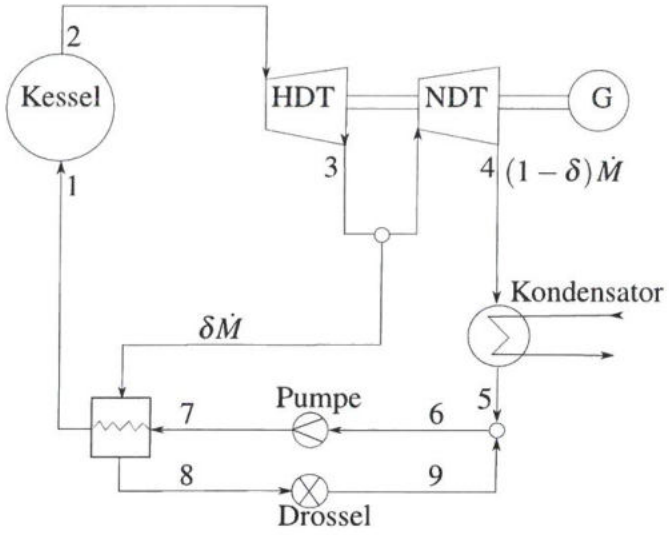
- ideales Gas, $R_L = 288\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $c_{pL} = 1008\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$

Hinweise:

- Die Turbinen und Verdichter arbeiten adiabat und reibungsbehaftet.
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.

Aufgabe 3 (34 Punkte) **Technische Thermodynamik I** (6 CP)

In einem stationären geschlossenen Kreisprozess (Abbildung) wird überhitzter Wasserdampf im Zustand 2 ($p_2 = 60\,\text{bar}$, $t_2 = 450\,°\text{C}$, $s_2 = 6.7\,\text{kJ/kg}^{-1}\text{K}^{-1}$, $h_2 = 3320\,\text{kJ/kg}^{-1}$) in der Hochdruckturbine HDT isentrop auf $p_3 = 3\,\text{bar}$ ins Nassdampfgebiet entspannt (Zustand 3). Für die Speisewasservorwärmung wird der Teil δ des Massenstroms $\dot{M}$ abgezapft und in einen Wärmeübertrager geleitet. Nach dem Wärmeübertrager (Zustand 8) wird der gerade vollständig kondensierte Massenstrom $\delta\dot{M}$ isenthalp gedrosselt (Zustand 9).



Der restliche Massenstrom $(1-\delta)\dot{M}$ vom Zustand 3 wird in der Niederdruckturbine NDT auf ($p_4 = 0.05\,\text{bar}$) isentrop entspannt (Zustand 4) und verlässt den Kondensator als unterkühlte Flüssigkeit (Zustand 5). Nach der isobaren Mischkammer liegt gerade siedende Flüssigkeit vor (Zustand 6). Die Pumpe arbeitet isentrop, ihre Leistungsaufnahme kann vernachlässigt werden. Nach der Speisewasservorwärmung besitzt das Wasser eine Temperatur von $t_1 = 115\,°\text{C}$ (Zustand 1). Der an die Turbinen angeschlossene Generator G hat einen Wirkungsgrad von $\eta_\text{G} = 0.98$ und speist eine Leistung von $P_\text{el} = 2\,\text{MW}$ ins Netz.

a) Zeichnen Sie qualitativ das T, s-Diagramm für den oben beschriebenen Prozess.

b) Berechnen Sie den Anteil δ des Massenstroms für die Speisewasservorwärmung.

c) Berechnen Sie den Massenstrom $\dot{M}$.

d) Berechnen Sie den thermischen Wirkungsgrad des Kreisprozesses η_th.

Stoffwerte:

- Flüssiges Wasser (inkompressibel, bei 60 bar): $c_\text{w} = 4.431\,\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}\text{K}^{-1}$

Auszug aus der Wasserdampftafel:

p in bar	t in °C	h' in $\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}$	h'' in $\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}$	s' in $\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}\text{K}^{-1}$	s'' in $\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}\text{K}^{-1}$
0.05	32.881	137.72	2560.5	0.47610	8.3930
3.00	133.56	561.61	2725.3	1.6721	6.9921
60.00	275.62	1213.3	2783.9	3.0266	5.8886

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

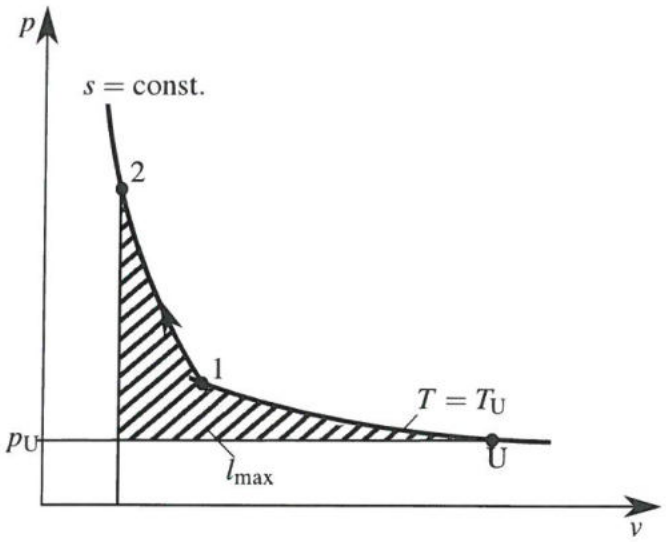
- Alle Wärmeübertrager und der Kessel sind isobar.
- Vernachlässigen Sie potenzielle und kinetische Energien.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.

a) M_L und M_E:

$$V_\mathrm{B} = \pi R^2 H \qquad V_\mathrm{E} = \frac{1}{4} V_\mathrm{B}$$

$$M_\mathrm{L} = \frac{p_1 V_\mathrm{B}}{R_\mathrm{L} T_1} = \underline{\underline{25.420\,\mathrm{kg}}} \qquad M_\mathrm{E} = V_\mathrm{E}\,\rho_\mathrm{E} = \underline{\underline{349.765\,\mathrm{kg}}}$$

b) p,v-Diagramm:



c) T_3:

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$T_{2,\mathrm{L}} = T_{1,\mathrm{L}} \left(\frac{V_\mathrm{B}}{V_\mathrm{B} - V_\mathrm{E}} \right)^{\kappa - 1}$$

$T_{2,\mathrm{E}}$ aus 1. HS um Ethanol von 1 nach 2:

$$M_\mathrm{E}\,u_{\mathrm{E},2} = M_\mathrm{E}\,h_{\mathrm{E,zu}} - L_{v12} \qquad L_{v12} = M_\mathrm{L}\,(u_{2,\mathrm{L}} - u_{1,\mathrm{L}})$$

$$u_{\mathrm{E},2} = u_0 + c_\mathrm{E}\,(T_{2,\mathrm{E}} - T_0) \qquad h_{\mathrm{E,zu}} = h_0 + c_\mathrm{E}\,(T_{1,\mathrm{E}} - T_0) + v_\mathrm{E}\,(p_{1,\mathrm{E}} - p_0)$$
$$h_0 = u_0 + p_0\,v_\mathrm{E} \qquad v_\mathrm{E} = \rho_\mathrm{E}^{-1} \qquad u_{2,\mathrm{L}} - u_{1,\mathrm{L}} = c_{v,\mathrm{L}}\,(T_{2,\mathrm{L}} - T_{1,\mathrm{L}})$$

$$T_{2,\mathrm{E}} = T_{1,\mathrm{E}} + \frac{p_{1,\mathrm{E}}}{c_\mathrm{E}\,\rho_\mathrm{E}} - \frac{L_{v12}}{M_\mathrm{E}\,c_\mathrm{E}}$$

T_3 aus 1. HS um Behälter von 2 nach 3:

$$M_\mathrm{E}\,(u_{3,\mathrm{E}} - u_{2,\mathrm{E}}) + M_\mathrm{L}\,(u_{3,\mathrm{L}} - u_{2,\mathrm{L}}) = Q_{23}$$

$$u_{3,\mathrm{E}} - u_{2,\mathrm{E}} = c_\mathrm{E}\,(T_3 - T_{2,\mathrm{E}}) \qquad u_{3,\mathrm{L}} - u_{2,\mathrm{L}} = c_{v,\mathrm{L}}\,(T_3 - T_{2,\mathrm{L}})$$

$$T_3 = \underline{\underline{339.968\,\mathrm{K}}}$$

alternativer Lösungsweg: 1. HS um Behälter von 1 nach 3:

$$U_3 - U_1 = Q_{23} + M_E\, h_{E,zu} = M_L\,(u_{3,L} - u_{1,L}) + M_E\, u_{3,E}$$

$$h_{E,zu} = u_{E,zu} + p_{E,zu}\, v_E \qquad v_E = \rho_E^{-1}$$

$$u_{3,L} - u_{1,L} = c_{v,L}\,(T_3 - T_{1,L}) \qquad u_{3,E} - u_{E,zu} = c_E\,(T_3 - T_{1,E})$$

$$T_3 = \underline{\underline{339.968\,\mathrm{K}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

d) S_{irr13}:

$$S_3 - S_1 = M_E\, s_{1,E} + \frac{Q_{23}}{T_{HK}} + S_{irr13} = M_E\, s_{3,E} + M_L\, s_{3,L} - M_L\, s_{1,L}$$

$$S_{irr13} = M_E\,(s_{3,E} - s_{1,E}) + M_L\,(s_{3,L} - s_{1,L}) - \frac{Q_{23}}{T_{HK}} = \underline{\underline{7.997\,\mathrm{kJ\,K^{-1}}}}$$

mit

$$s_{3,E} - s_{1,E} = c_E \ln\left(\frac{T_3}{T_{1,E}}\right) \qquad s_{3,L} - s_{1,L} = c_v \ln\left(\frac{T_3}{T_{1,L}}\right) + R \ln\left(\frac{v_{3,L}}{v_{1,L}}\right)$$

$$v_{3,L} = (V_B - V_E)/M_L \qquad v_{1,L} = V_B/M_L$$

bzw:

$$s_{3,L} - s_{1,L} = c_p \ln\left(\frac{T_3}{T_{1,L}}\right) - R \ln\left(\frac{p_3}{p_{1,L}}\right) \qquad c_p = c_v + R$$

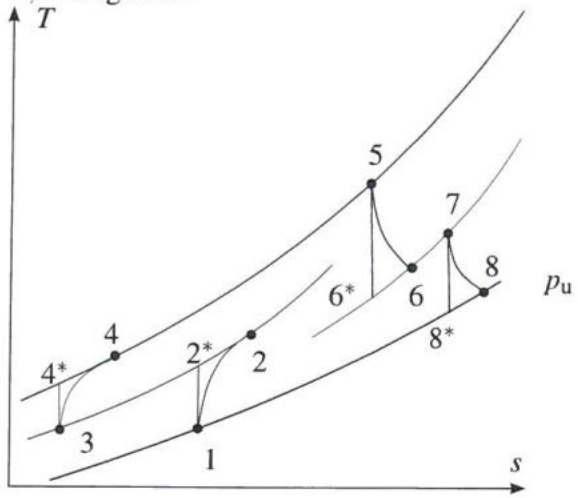
e)

$$p_3^* = p_3 \left(\frac{T_U}{T_3}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} \qquad p_3 = \frac{M_L R_L T_3}{V_B - V_E} \qquad \kappa = \frac{c_v + R}{c_v}$$

$$Q_{3U} = M_L R_L T_U \ln\left(\frac{p_3^*}{p_U}\right) = \underline{\underline{4.081\,\mathrm{MJ}}}$$

a) Druck p_2 :
Aus $p_2/p_1 = p_4/p_3$ sowie $p_1 = 1$ bar, $p_4 = 12$ bar und $p_2 = p_3$
folgt $p_2 = p_3 = \sqrt{12}$ bar $= 3.464$ bar

b) T,s-Diagramm



Folgende Relationen müssen gelten:
$T_1 < T_2$
$T_3 = T_1$
$T_3 < T_4$
$T_4 < T_5$
$T_6 < T_5$
$T_6 < T_7$
$T_8 < T_7$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

c) Temperatur T_2 und abgeführter Wärmestrom $\dot{Q}_{ab}$:

über isentrope Zustandsänderung: $\dfrac{T_2^*}{T_1} = \left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$ mit $\kappa = \dfrac{c_{pL}}{c_{pL} - R_L} = 1.400$

isentr. Verdichterwirkungsgr.: $\eta_{sV} = \dfrac{T_2^* - T_1}{T_2 - T_1} \quad \Rightarrow \quad T_2 = \dfrac{T_2^* - T_1}{\eta_{sV}} + T_1$

$T_2^* = 427.85\,\text{K}$ and $T_2 = 450.51\,\text{K}$

Wärmestrom $\dot{Q}_{ab}$ mit 1. Hauptsatz um Kühler

$$0 = -\dot{Q}_{ab} + \dot{M}(h_2 - h_3) \quad \Rightarrow \quad \dot{Q}_{ab} = \dot{M} c_{pL}(T_2 - T_3) = \underline{\underline{4.548\,\text{MW}}}$$

d) Zugeführter Wärmestrom

Wärmestrom $\dot{Q}_{zul}$

über isentrope Zustandsänderung: $\dfrac{T_4^*}{T_3} = \left(\dfrac{p_4}{p_3}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$

isentr. Verdichterwirkungsgr.:$\eta_{sV} = \dfrac{T_4^* - T_3}{T_4 - T_3} \quad \Rightarrow \quad T_4 = \dfrac{T_4^* - T_3}{\eta_{sV}} + T_3$

$T_4^* = 427.85\,\text{K}$ and $T_4 = 450.51\,\text{K}$

Wärmestrom $\dot{Q}_{zul}$ mit 1. Hauptsatz um Brennkammer B1

$$0 = \dot{Q}_{zul} + \dot{M}(h_4 - h_5) \quad \Rightarrow \quad \dot{Q}_{zul} = \dot{M} c_{pL}(T_5 - T_4) = \underline{\underline{16.619\,\text{MW}}}$$

Wärmestrom $\dot{Q}_{zu2}$

über adiabate Zustandsänderung: $s_{irr,56} = c_{pL} \ln\left(\frac{T_6}{T_5}\right) - R \ln\left(\frac{p_6}{p_5}\right)$

$\Rightarrow \quad T_6 = 705.65K$

Wärmestrom $\dot{Q}_{zu2}$ mit 1. Hauptsatz um Brennkammer B2

$$0 = \dot{Q}_{zu2} + \dot{M}(h_7 - h_6) \quad \Rightarrow \quad \dot{Q}_{zu1} = \dot{M} c_{pL}(T_7 - T_6) = \underline{\underline{8.749\,\text{MW}}}$$

Aufsummieren $\dot{Q}_{zu}$

$$\dot{Q}_{zu} = \dot{Q}_{zu1} + \dot{Q}_{zu2} = \underline{25.367\,\text{MW}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

e) Thermischer Wirkungsgrad

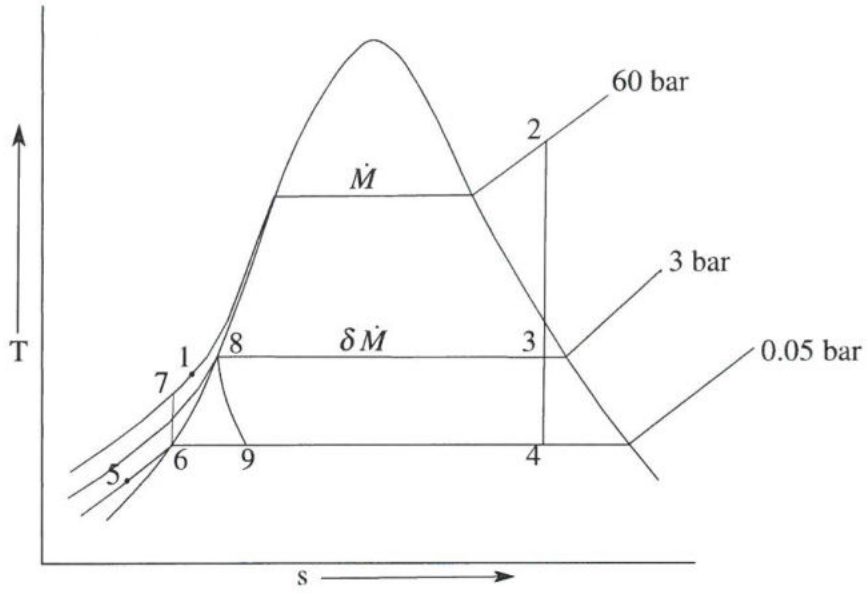
$$\eta_{th} = \frac{L}{|\dot{Q}_{zu}|} = \frac{L_T + L_V}{|\dot{Q}_{zu}|} = \underline{\underline{0.2798}}$$

mit 1. HS um Prozess: $0 = L - \dot{Q}_{ab} + \dot{Q}_{zu} - \dot{M}(h_1 - h_8)$
$\Rightarrow L = 7.10\,\text{MW}$

Oder,

mit 1. HS um Turbinen : $0 = L_T + \dot{M}(h_5 + h_7 - h_6 - h_8)$
$0 = L_T + \dot{M} c_{pL}(T_5 + T_7 - T_6 - T_8) \Rightarrow L_T = 16.2\,\text{MW}$
mit 1. HS um Verdichter und Luftkühler : $0 = L_V + \dot{M}(h_1 - h_4 - \dot{Q}_{ab})$
$0 = L_V + \dot{M} c_{pL}(T_1 + T_3 - T_2 - T_4) \Rightarrow L_V = -9.1\,\text{MW}$

a) T,s-Diagramm mit Nassdampfgebiet:



b) Der Dampfmassenanteil δ zur Speisewasservorwärmung:
1 H.S. für den Wärmeübertrager:

$$\delta\dot{M}h_3 + \dot{M}h_7 - \dot{M}h_1 - \delta\dot{M}h_8 = 0$$

$$\delta = \frac{(h_1 - h_7)}{(h_3 - h_8)}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Mit den gegebenen Stoffwerten,

$$h_2 = 3320\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}\ ;\ s_2 = 6.7\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}K^{-1}}$$

und $s_2 = s_3 = s_4$

unter der Verwendung der Dampftafel ergibt sich:

$$s_3 = 6.7 = s'_{3\,\mathrm{bar}} + x_3\left(s''_{3\,\mathrm{bar}} - s'_{3\,\mathrm{bar}}\right) = 1.6721 + x_3\,(6.9921 - 1.6721)$$

$$x_3 = 0.95$$

$$h_3 = h'_{3\,\mathrm{bar}} + x_3\left(h''_{3\,\mathrm{bar}} - h'_{3\,\mathrm{bar}}\right) = 561.61 + 0.95\,(2725.3 - 561.61)$$

$$h_3 = 2617.75\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$

Das Kondensat verlässt den Speisewasservorwärmer als gesättigte Flüssigkeit:

$$h_8 = h'_{3\,\mathrm{bar}} = 561.61\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$

and $h_6 = h'_{0.05\,\mathrm{bar}} = 137.72\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$

Die Pumpe arbeitet isentrop:

$$s_6 = s_7 = 0.476\,10\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}K^{-1}}$$

Für inkompressibles Fluid gilt:

$$ds = cln\frac{dT}{T}$$

$$s'_{60\,\mathrm{bar}} - s_7 = cln\frac{T_{sat,60\,\mathrm{bar}}}{T_7}$$

$$T_7 = 35.5\,^{\circ}\mathrm{C}$$

Damit ergibt sich für die Enthalpie:

$$dh = cdT + vdp$$

$$\text{since } dp = 0\,, h_7 = h'_{60\,\mathrm{bar}} - c_{\mathrm{w}}\left(T_{sat,60\,\mathrm{bar}} - T_7\right) = 149.57\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$

Gleichermaßen ergibt sich h1:

$$h_1 = h'_{60\,\mathrm{bar}} - c_{\mathrm{w}}\left(T_{sat,60\,\mathrm{bar}} - T_1\right) = 501.75\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$

Dampfmassenanteil zur Speisewasservorwärmung:

$$\delta = \underline{\underline{0.17\,\mathrm{kg\,kg^{-1}}}}$$

Alternativ:

$$\delta\dot{M}h_3 + \dot{M}h_7 - \dot{M}h_1 - \delta\dot{M}h_8 = 0$$

$$\delta = \frac{(h_1 - h_7)}{(h_3 - h_8)}$$

$$\delta = c_{\mathrm{w}}\frac{(t_1 - t_7)}{(h_3 - h_8)}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Pumpe Arbeitet Isentrop,

$$t_6 = t_7 = 32.881\,^{\circ}\mathrm{C} \text{ und } t_1 = 115\,^{\circ}\mathrm{C}$$

unter der Verwendung der Dampftafel ergibt sich:

$$s_3 = 6.7 = s'_{3\,\mathrm{bar}} + x_3\left(s''_{3\,\mathrm{bar}} - s'_{3\,\mathrm{bar}}\right) = 1.6721 + x_3\,(6.9921 - 1.6721)$$

$$x_3 = 0.95$$

$$h_3 = h'_{3\,\mathrm{bar}} + x_3\left(h''_{3\,\mathrm{bar}} - h'_{3\,\mathrm{bar}}\right) = 561.61 + 0.95\,(2725.3 - 561.61)$$

$$h_3 = 2617.75\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$

Dampfmassenanteil zur Speisewasservorwärmung:

$$\delta = \underline{\underline{0.18\,\mathrm{kg\,kg^{-1}}}}$$

c) Dampfmassenstrom $\dot{M}$ mit 1.HS um Turbinen und Generator:

$$\dot{M}(h_2 - h_3) + (1-\delta)\dot{M}(h_3 - h_4) - \frac{P_{\mathrm{el}}}{\eta} = 0$$

$$s_4 = 6.7 = s'_{0.05\,\mathrm{bar}} + x_4\left(s''_{0.05\,\mathrm{bar}} - s'_{0.05\,\mathrm{bar}}\right) = 0.476\,10 + x_4\,(8.3930 - 0.4761)$$

$$x_4 = 0.79$$

$$h_4 = h'_{0.05\,\mathrm{bar}} + x_4\left(h''_{0.05\,\mathrm{bar}} - h'_{0.05\,\mathrm{bar}}\right) = 137.72 + 0.79\,(2560.5 - 137.72)$$

$$h_4 = 2051.72\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$

$$\frac{2\cdot 10^3}{0.98} = \dot{M}(3320 - 2617.75) + (1 - 0.18)\dot{M}(2617.75 - 2051.72)$$

$$\dot{M} = \underline{\underline{1.74\,\mathrm{kg\,s^{-1}}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

d) Thermischer Wirkungsgrad

$$\eta_{th} = \frac{P_{\mathrm{T}}}{\dot{Q}_{\mathrm{zu}}} = \frac{P_{el}}{\eta_G \dot{Q}_{\mathrm{zu}}}$$

$$\dot{Q}_{\mathrm{zu}} = \dot{M}(h_2 - h_1) = 1.74\,(3320 - 501.75) = 4903.75\,\mathrm{kW}$$

$$\eta_{th} = \frac{2040.82}{4903.75} = \underline{0.42 \text{ oder } 42\,\%}$$